

Plano de Testes

Sistema Reserva de Salas de Estudo

Ailton Baren Pereira da Silva

Junho de 2026

1 Objetivo

Validar se o sistema atende aos principais fluxos funcionais, regras de negócio e restrições de acesso. O plano contempla testes automatizados com `pytest` e validação manual para demonstração acadêmica.

2 Ambiente

- Python 3, Flask, Flask-SQLAlchemy e Flask-Login.
- PostgreSQL como banco da aplicação.
- Jinja2 e Bootstrap 5 por CDN.
- `pytest` para testes automatizados.

3 Estratégia

Os testes automatizados utilizam o cliente de testes do Flask e banco isolado em memória, permitindo validar as regras de negócio sem depender do banco PostgreSQL de desenvolvimento.

4 Escopo

4.1 Incluído

- Login válido e inválido.
- Acesso protegido e bloqueio de área administrativa para aluno.
- Cadastro e edição de usuários pelo administrador.
- Consulta de salas e horários.
- Criação, rejeição e cancelamento de reservas.
- Bloqueio de salas por período.

- Configuração de limite de reservas ativas.
- Renderização das principais telas.

4.2 Não incluído

- Testes de carga.
- Testes em múltiplos navegadores.
- Testes de segurança avançados.
- Testes com serviços externos.

5 Casos de Teste

ID	Caso	Resultado esperado	Status
CT-01	Login com credenciais válidas	Usuário autenticado	Aprovado
CT-02	Login com senha inválida	Mensagem de erro exibida	Aprovado
CT-03	Página protegida sem login	Redirecionamento para login	Aprovado
CT-04	Aluno acessa painel admin	Erro 403	Aprovado
CT-05	Admin cadastra usuário	Usuário salvo e apto a login	Aprovado
CT-06	Admin cadastra e-mail duplicado	Cadastro rejeitado	Aprovado
CT-07	Admin edita usuário sem senha nova	Senha anterior preservada	Aprovado
CT-08	Criação de reserva válida	Reserva ativa criada	Aprovado
CT-09	Reserva em data passada	Reserva rejeitada	Aprovado
CT-10	Hora final anterior à inicial	Reserva rejeitada	Aprovado
CT-11	Reserva maior que duas horas	Reserva rejeitada	Aprovado
CT-12	Conflito de horário da sala	Reserva rejeitada	Aprovado
CT-13	Cancelamento com motivo	Reserva cancelada	Aprovado
CT-14	Cancelamento sem motivo	Cancelamento rejeitado	Aprovado
CT-15	Horários com duração de duas horas	Horários compatíveis exibidos	Aprovado
CT-16	Horário reservado mostra finalidade	Finalidade exibida	Aprovado
CT-17	Admin cadastra sala válida	Sala salva	Aprovado
CT-18	Sala com capacidade inválida	Sala rejeitada	Aprovado
CT-19	Bloqueio por período	Bloqueio ativo criado	Aprovado
CT-20	Bloqueio impede reserva	Reserva rejeitada	Aprovado
CT-21	Admin cancela bloqueio	Bloqueio inativo	Aprovado
CT-22	Admin configura limite	Configuração salva	Aprovado
CT-23	Aluno excede limite	Reserva rejeitada	Aprovado

6 Execução

Comando utilizado:

```
source .venv/bin/activate  
pytest
```

7 Resultado

Última execução registrada:

33 passed

8 Critérios de Aceite

O sistema é aprovado nos testes quando todos os testes automatizados passam, as regras de reserva são respeitadas, o acesso administrativo é protegido e as mensagens são exibidas em português.